LEMBAR KERJA 4

DESAIN KARYA INOVASI PENDIDIKAN

RUANG INFORMATIKA SMA

Materi Web, Aktivitas Interaktif, Bahan Presentasi, dan Dashboard Guru

Nama	Yadi Hapriadi
NIM	2531094
Program Studi	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Informatika - Universitas Pendidikan Indonesia
Konteks awal	Pengalaman PPL di SMAN 24 Bandung, terutama pembelajaran Informatika kelas X
Sasaran	Murid SMA/SMK dan guru Informatika; pengembangan awal diprioritaskan untuk kelas X dan dapat digunakan setelah lulus PPG

Ringkasan gagasan

RUANG INFORMATIKA SMA dirancang sebagai satu ruang belajar digital yang menyatukan materi interaktif, simulasi, LKPD, asesmen, forum diskusi, proyek, umpan balik, dan rekam perkembangan belajar. Guru memperoleh dashboard untuk melihat keterlibatan dan kemajuan murid, mengenali kebutuhan bantuan, serta menentukan tindak lanjut pembelajaran berbasis bukti. Karya pada tahap ini merupakan desain/prototipe yang akan diuji bertahap, bukan klaim bahwa situs final sudah dibangun atau terbukti efektif.

1. Identitas dan Arah Karya

Nama karya: RUANG INFORMATIKA SMA - Ruang Belajar Informatika Interaktif dan Terpantau.

Bentuk karya: rancangan platform web responsif dengan ruang belajar murid dan dashboard guru. Platform dirancang untuk digunakan pada berbagai topik Informatika, bukan hanya satu bab, serta dapat diperluas dan dipelihara setelah saya menyelesaikan PPG.

Tujuan utama: menghubungkan proses belajar dari pengenalan tujuan, eksplorasi materi, latihan interaktif, pengerjaan LKPD, asesmen, diskusi, proyek, hingga refleksi dalam satu alur yang mudah diakses dan dipantau.

Sasaran awal implementasi: murid kelas X di SMA/SMK pada satu unit pembelajaran Informatika. Setelah rancangan diuji dan diperbaiki, struktur yang sama dapat dipakai kembali untuk unit lain serta disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau kelas yang kelak saya ajar.

2. Gagasan dan Riset Kebutuhan

2.1 Refleksi yang melandasi inovasi

Saya ingin mengembangkan web pembelajaran karena selama PPL saya melihat bahwa pembelajaran Informatika memerlukan lebih dari sekadar penyampaian materi. Murid perlu mendapat kesempatan mencoba, melihat proses, berlatih, bertanya, menerima umpan balik, dan menunjukkan pemahamannya melalui bentuk aktivitas yang beragam. Guru juga perlu memperoleh gambaran perkembangan murid agar tindak lanjut tidak hanya bergantung pada kesan saat mengajar.

Pengalaman mengajar Microsoft Word di SMAN 24 Bandung menjadi pengingat bahwa kesiapan murid dapat sangat beragam. Saya sudah menggunakan Google Form untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi awal belajar, tetapi kebutuhan spesifik dalam mengoperasikan komputer baru terlihat jelas ketika pembelajaran berlangsung dan saya menanyakan siapa yang baru pertama kali menggunakan komputer. Beberapa murid masih membutuhkan bantuan dasar, seperti menyalakan komputer dan menggunakan klik kanan. Saya kemudian menjelaskan ulang, mendampingi secara individual, dan melibatkan teman sebaya. Karena waktu banyak digunakan untuk keterampilan prasyarat, sebagian materi Word harus dipercepat.

Pengalaman mengajar Sorting memberi pembelajaran yang melengkapi temuan tersebut. Murid kesulitan membedakan cara kerja Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Saya menggabungkan penjelasan ulang, contoh angka, simulasi kartu, dan perbandingan proses ketiganya. Berdasarkan pengamatan saya, pembagian tugas kelompok, hasil LKPD, dan presentasi praktik berjalan baik. Pengalaman ini memberi alasan untuk merancang konten web yang tidak berhenti pada teks, tetapi menyediakan simulasi, langkah bertahap, aktivitas, dan bukti pemahaman.

Latar belakang saya sebagai lulusan Pendidikan Teknologi Informasi, pengalaman bekerja sebagai Social Media Specialist di Larisko, dan ketertarikan pada pembuatan konten dapat menjadi modal dalam merancang materi visual dan komunikatif. Namun, desain yang menarik tetap harus mendukung tujuan belajar, bukan hanya tampilan.

2.2 Pemetaan masalah, bukti, dan implikasi

Pengalaman/bukti yang tersedia	Makna reflektif	Implikasi untuk RUANG INFORMATIKA SMA
Pada praktik Word, keterampilan dasar sebagian murid baru diketahui saat pembelajaran berlangsung; beberapa perlu diajari keterampilan operasional dasar.	Asesmen umum tidak selalu cukup untuk mengidentifikasi keterampilan prasyarat yang spesifik pada sebuah tugas.	Menyediakan cek prasyarat yang sesuai dengan unit/topik, sehingga guru dapat mengatur jalur bantuan sebelum aktivitas inti.
Pendampingan individual dan pengulangan dibutuhkan; sebagian materi Word akhirnya dipercepat.	Guru perlu menyeimbangkan diferensiasi bantuan, tujuan belajar, dan waktu yang tersedia.	Menyediakan panduan langkah demi langkah, petunjuk visual, materi dasar yang bisa dibuka ulang, dan progres tugas.
Pada Sorting, membandingkan contoh, menggunakan kartu, dan menelaah langkah algoritma membantu pembelajaran; hasil LKPD kelompok dan presentasi praktik berjalan baik.	Konsep Informatika lebih mudah ditelusuri saat murid dapat mengamati proses, mencoba, mendiskusikan alasan, dan menunjukkan hasil.	Menyediakan simulasi interaktif, LKPD digital, ruang diskusi, dan tugas yang meminta murid menjelaskan proses, tidak sekadar memilih jawaban.
Saya mendapatkan respons positif murid atas penyajian materi yang menarik dan selalu berusaha menyiapkan pembelajaran sebelum mengajar.	Media yang terencana dapat mendukung keterlibatan, tetapi pemahaman tetap harus diperiksa melalui aktivitas dan asesmen.	Mengintegrasikan materi visual dengan kuis, latihan, produk, refleksi, dan umpan balik yang terlihat pada dashboard.

Batas bukti: poin di atas merupakan refleksi pengalaman PPL, bukan hasil penelitian efektivitas platform. Saya belum memiliki data yang membuktikan bahwa seluruh murid membutuhkan fitur yang sama, bahwa semua kegiatan sebelumnya tersebar di banyak aplikasi, atau bahwa web sudah meningkatkan hasil belajar. Karena itu, kebutuhan pengguna dan efektivitas desain akan divalidasi melalui konsultasi guru, masukan murid, serta uji coba prototipe.

2.3 Riset sederhana yang direncanakan

Langkah	Cara memperoleh informasi	Keluaran yang digunakan
Konsultasi calon pengguna	Diskusi singkat dengan guru Informatika/guru pamong tentang proses menyiapkan materi, mengelola LKPD, memberi penilaian, dan memantau progres.	Prioritas fungsi guru dan batasan yang harus diperhatikan sekolah.

Langkah	Cara memperoleh informasi	Keluaran yang digunakan
Survei/percakapan murid	Tanyakan kemudahan akses, jenis media yang membantu, kendala perangkat/koneksi, dan jenis umpan balik yang mereka perlukan.	Prioritas kemudahan penggunaan, akses lewat ponsel/komputer, dan format materi.
Analisis pengalaman PPL	Gunakan refleksi Word dan Sorting sebagai dua kasus berbeda: keterampilan prasyarat dan pemahaman konsep algoritma.	Skenario demonstrasi untuk dua jenis kebutuhan belajar.
Validasi rancangan	Minta 2-3 calon pengguna meninjau prototipe/tampilan dan menyelesaikan tugas sederhana. Jumlah ini merupakan rencana, bukan data yang telah dikumpulkan.	Daftar masalah penggunaan, perubahan rancangan, dan kriteria sebelum uji kelas.

3. Rancangan Produk RUANG INFORMATIKA SMA

3.1 Struktur ruang belajar murid

Fitur	Isi dan pengalaman murid	Nilai pembelajaran
Beranda / dashboard murid	Daftar unit, tujuan belajar, aktivitas yang belum selesai, tenggat tugas, umpan balik terbaru, dan ringkasan progres pribadi.	Membantu murid memahami langkah berikutnya dan mengelola tanggung jawab belajarnya.
Materi interaktif	Teks ringkas, ilustrasi, presentasi, video pendek, contoh kontekstual, glosarium, serta tombol buka/unduh bahan bila akses internet terbatas.	Mendukung variasi cara mengakses penjelasan dan memberi kesempatan belajar ulang.
Simulasi dan latihan	Contoh interaktif yang memperlihatkan proses, misalnya langkah Sorting dan Searching, bukan hanya hasil akhirnya; latihan kode dapat ditambahkan sesuai kemampuan teknis platform.	Membantu murid melihat hubungan antara aturan, langkah, dan hasil serta menguji pemahaman melalui percobaan.
LKPD digital	Instruksi, langkah kerja, kolom jawaban/unggah berkas, rubrik, status pengerjaan, dan umpan balik guru.	Menyatukan petunjuk, bukti kerja, dan kriteria keberhasilan dalam satu tempat.
Asesmen	Cek awal per topik, kuis formatif, posttest, refleksi/exit ticket, dan rubrik proyek. Soal objektif dapat diberi umpan balik otomatis; tugas terbuka diperiksa guru.	Memberi bukti belajar di awal, selama, dan akhir pembelajaran tanpa menggantikan penilaian profesional guru.
Forum diskusi	Pertanyaan pemantik, diskusi per topik, tanggapan teman, dan umpan balik guru dengan aturan komunikasi yang disepakati.	Mendorong murid mengajukan pertanyaan, memberi alasan, menghargai pendapat, dan membangun pengetahuan bersama.
Area proyek dan portofolio	Petunjuk proyek, pembagian peran, jadwal, tautan/berkas karya, refleksi individu, dan umpan balik.	Merekam proses, kontribusi, dan perkembangan—bukan hanya produk akhir kelompok.
Refleksi dan umpan balik	Pertanyaan tentang konsep yang dipahami, kesulitan, strategi yang membantu, dan bantuan yang masih diperlukan.	Mengembangkan kesadaran belajar murid dan memberi masukan untuk perencanaan guru berikutnya.

3.2 Dashboard guru

Panel dashboard	Informasi yang ditampilkan	Tindak lanjut yang dapat dilakukan guru
Ringkasan kelas	Jumlah murid yang memulai/menyelesaikan aktivitas, tugas yang belum terkumpul, dan pola nilai kuis per topik.	Menentukan bagian materi yang perlu diperkuat dan murid yang perlu dihubungi.
Progres individu	Status materi, progres LKPD, hasil asesmen, kontribusi forum, dan umpan balik yang telah diberikan.	Membuat tindak lanjut berdasarkan bukti dan kebutuhan; tidak menyimpulkan kemampuan hanya dari jumlah klik atau durasi akses.

Panel dashboard	Informasi yang ditampilkan	Tindak lanjut yang dapat dilakukan guru
Analisis asesmen	Distribusi hasil, pertanyaan yang sering salah, dan perubahan hasil cek awal ke asesmen setelah belajar.	Merevisi penjelasan, contoh, urutan materi, atau strategi latihan berdasarkan kesulitan yang teridentifikasi.
Pemantauan tugas dan diskusi	Status pengumpulan, keterlambatan, komentar, partisipasi diskusi, serta catatan umpan balik.	Memberi pengingat, menanggapi miskonsepsi, dan memastikan kontribusi individu terlihat dalam proyek kelompok.
Rekap dan laporan	Ringkasan kemajuan untuk disimpan/diunduh sesuai kebutuhan pembelajaran.	Mendukung refleksi guru dan dokumentasi perkembangan kelas.

Dashboard dimaksudkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan alat untuk memberi peringkat murid secara otomatis. Guru tetap perlu melihat konteks, berdiskusi dengan murid, memeriksa kualitas pekerjaan, dan mempertimbangkan kebutuhan dukungan sebelum mengambil keputusan.

3.3 Arsitektur navigasi awal

Bagian utama	Subbagian yang direncanakan
Ruang Murid	Beranda; Kelas Saya; Materi; Simulasi; LKPD; Asesmen; Forum; Proyek; Portofolio; Refleksi.
Ruang Guru	Dashboard; Kelola Kelas; Kelola Materi; Pembuat LKPD; Pembuat Asesmen; Forum dan Moderasi; Penilaian dan Umpan Balik; Analitik; Ekspor Rekap.
Tingkat/unit belajar	Setiap unit memiliki tujuan belajar, cek awal, materi, aktivitas interaktif, LKPD, asesmen, diskusi, refleksi, dan rangkuman.
Akses dan bantuan	Petunjuk penggunaan; materi unduhan; bantuan akses; jalur aktivitas dasar dan pengayaan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan.

3.4 Alur pembelajaran pada satu unit

1. Guru membuat atau memilih unit pembelajaran, menetapkan tujuan, jadwal, materi, LKPD, asesmen, forum, dan kriteria keberhasilan.
2. Murid membaca tujuan dan mengerjakan cek awal singkat yang relevan dengan topik, lalu membuka materi dan contoh interaktif.
3. Murid mencoba simulasi/latihan, menyelesaikan LKPD, bertanya atau menanggapi diskusi, lalu mengikuti asesmen formatif.
4. Guru melihat bukti aktivitas dan hasil belajar pada dashboard, memeriksa kualitas jawaban/produk, dan memberi umpan balik sesuai kebutuhan.
5. Murid memperbaiki pekerjaan atau mencoba materi pengayaan, kemudian mengisi refleksi singkat.
6. Guru menggunakan rekap dan refleksi untuk memperbaiki unit saat digunakan kembali.

4. Prototipe Awal dan Implementasi

Prinsip pengembangan bertahap

Visi RUANG INFORMATIKA SMA mencakup seluruh kegiatan pembelajaran Informatika. Agar realistis dan dapat dievaluasi, versi pertama (MVP) tidak langsung memuat semua bab dan semua fitur lanjutan. Prototipe awal akan menguji satu unit beserta alur lengkapnya, kemudian ditambah bertahap setelah menerima umpan balik.

Tahap	Cakupan prototipe / kegiatan	Hasil yang diharapkan
1. Validasi kebutuhan	Konsultasi guru, percakapan/survei murid, dan penetapan dua alur penggunaan utama: praktik dengan keterampilan prasyarat (Word) dan pemahaman proses konsep (Sorting).	Kebutuhan prioritas, skenario pengguna, dan batasan teknis/akses.
2. Rancang tampilan dan data	Buat wireframe untuk dashboard murid, halaman unit, LKPD/asesmen/forum, serta dashboard guru; tentukan indikator yang disimpan dan siapa yang berhak melihatnya.	Prototipe tampilan, peta navigasi, dan definisi data aktivitas yang relevan.

Tahap	Cakupan prototipe / kegiatan	Hasil yang diharapkan
3. Bangun versi MVP	Mulai dari login/role sederhana sesuai kemampuan platform, satu unit lengkap, bahan belajar, LKPD, kuis formatif, forum, dan dashboard guru dengan progres serta status tugas.	Alur utama bisa dicoba dari sisi murid dan guru; fitur lanjutan ditandai sebagai tahap berikutnya.
4. Uji penggunaan terbatas	Minta beberapa pengguna melakukan tugas: mencari materi, menyelesaikan latihan, mengirim LKPD, menulis forum, dan memeriksa dashboard. Catat kesalahan penggunaan dan kendala akses.	Daftar isu prioritas dan revisi sebelum uji pembelajaran.
5. Uji di kelas	Gunakan dalam satu unit/kelas setelah memperoleh izin sekolah dan memastikan perangkat serta jaringan memadai. Siapkan versi cetak/offline bila dibutuhkan.	Bukti proses belajar, akses, hasil asesmen, umpan balik, dan kebutuhan bantuan.
6. Evaluasi dan perluasan	Tinjau hasil bersama guru/mentor, revisi fitur, lalu tambah topik/kelas jika manfaat dan kelayakan terbukti.	Versi yang lebih stabil dan rencana pemeliharaan setelah lulus PPG.

4.1 Contoh prototipe konten: unit Algoritma Sorting

Komponen unit	Contoh penerapan
Tujuan belajar	Murid membedakan langkah Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort serta menjelaskan alasan perpindahan angka pada contoh.
Materi visual	Ringkasan aturan tiap algoritma dengan contoh angka yang sama agar perbedaan proses terlihat.
Simulasi	Kontrol langkah berikutnya/sebelumnya, penyorotan angka yang dibandingkan atau dipindahkan, dan tampilan urutan setelah tiap langkah. Ini adalah fitur yang direncanakan untuk dibuat, belum berarti sudah terimplementasi.
LKPD	Murid mencatat perubahan posisi, menentukan algoritma dari urutan langkah, dan menjelaskan alasan pilihan.
Asesmen formatif	Soal singkat untuk mengidentifikasi algoritma dari proses; umpan balik menunjukkan aturan yang seharusnya digunakan.
Forum dan refleksi	Murid menjelaskan bagian yang paling membingungkan, membandingkan strategi, dan menuliskan satu hal yang kini lebih dipahami.
Bukti untuk dashboard	Status aktivitas, hasil kuis, pengumpulan LKPD, refleksi, dan catatan guru tentang kesalahan konsep yang sering muncul.

4.2 Rencana pengembangan setelah lulus PPG

Saya ingin mengembangkan RUANG INFORMATIKA SMA menjadi media pembelajaran yang dapat digunakan kembali di kelas yang saya ampu setelah lulus PPG, bukan hanya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Pengembangan dilakukan berkelanjutan: menambah materi sesuai kurikulum dan kebutuhan murid, memperbaiki simulasi berdasarkan umpan balik, menyusun perpustakaan LKPD dan asesmen, serta menyimpan dokumentasi versi agar pembaruan dapat ditelusuri. Jika suatu sekolah telah memiliki platform resmi, integrasi atau penggunaan tautan harus mengikuti aturan dan kebijakan sekolah, bukan menggantikan sistem wajib tanpa persetujuan.

5. Evaluasi Karya Inovasi

Evaluasi harus menilai prinsip yang disyaratkan pada tugas: kebaruan, kreativitas, relevansi/kontekstualitas, kebermanfaatan, dan efektivitas. Kebaruan tidak akan diklaim sebagai hal yang belum pernah ada di dunia; kebaruannya dinilai pada cara kebutuhan kelas dipadukan ke dalam satu rancangan pembelajaran Informatika yang sesuai konteks saya.

Prinsip	Indikator/pertanyaan evaluasi	Bukti dan cara menilai	Kapan
Kebaruan	Apakah alur materi, aktivitas, LKPD, asesmen, forum, dan dashboard benar-benar terpadu dalam konteks kelas sasaran?	Telaah alur penggunaan dan bandingkan dengan proses awal; catat komponen yang memecahkan masalah spesifik.	Telaah desain dan setelah revisi MVP.

Prinsip	Indikator/pertanyaan evaluasi	Bukti dan cara menilai	Kapan
Kreativitas	Apakah media interaktif membantu murid melihat proses dan mencoba, bukan hanya membaca? Apakah navigasi mudah dipahami?	Uji tugas penggunaan, observasi, masukan murid/guru, dan daftar perbaikan desain.	Uji prototipe dan uji kelas.
Relevansi/kontekstualitas	Apakah konten sesuai tujuan kurikulum, materi Informatika kelas sasaran, fasilitas, kemampuan awal, dan akses murid?	Telaah guru Informatika; cek relevansi contoh, perangkat, bahasa, dan alternatif unduhan/offline.	Sebelum serta sesudah uji unit.
Kebermanfaatan	Apakah guru lebih mudah mengetahui progres/tugas yang belum selesai? Apakah murid lebih mudah menemukan materi dan instruksi?	Survei pengalaman pengguna, jumlah tugas yang selesai, catatan kendala, dan waktu yang dibutuhkan untuk rekap sebelum-sesudah bila dapat diukur.	Saat uji terbatas dan refleksi akhir.
Efektivitas	Apakah ada bukti bahwa murid lebih memahami konsep/menuntaskan aktivitas setelah menggunakan platform?	Bandingkan cek awal dan asesmen setelah belajar, nilai/rubrik LKPD, ketepatan langkah, tingkat penyelesaian, dan refleksi; analisis bersama konteks kelas.	Uji pembelajaran; simpulkan hanya setelah data tersedia.

5.1 Target awal yang akan diuji

Target berikut merupakan kriteria perencanaan, bukan hasil yang telah dicapai. Setelah uji awal, target dapat direvisi berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi kelas.

Indikator rancangan	Target uji awal	Alasan penggunaan
Keberhasilan menyelesaikan alur inti	Minimal 80% peserta uji dapat menemukan materi, membuka aktivitas, dan mengirim LKPD tanpa bantuan teknis langsung.	Menilai kemudahan penggunaan fungsi utama.
Aktivitas pembelajaran lengkap	Minimal 75% peserta uji menyelesaikan rangkaian materi-latihan-LKPD-asesmen untuk unit yang diuji.	Menilai apakah alur terlalu panjang atau petunjuknya membingungkan.
Keterlibatan diskusi	Minimal 70% peserta uji memberikan satu kontribusi relevan atau pertanyaan dalam forum, dengan mempertimbangkan akses dan alternatif kontribusi.	Menilai apakah forum memiliki tujuan belajar dan aturan yang jelas.
Pemahaman konsep	Ada perbaikan antara cek awal dan asesmen setelah belajar, ditelaah bersama ketepatan jawaban dan penjelasan murid.	Menguji manfaat pembelajaran; tidak menyimpulkan kausalitas hanya dari satu indikator.
Kegunaan dashboard	Guru uji dapat menemukan status tugas, hasil asesmen, dan murid yang membutuhkan tindak lanjut dalam satu alur.	Menilai apakah dashboard benar-benar mendukung keputusan pengajaran.

Angka target di atas adalah ambang awal yang diusulkan untuk uji coba, bukan persentase kinerja aktual. Hasil akhir harus dilaporkan sesuai data yang benar-benar diperoleh, termasuk kendala, indikator yang tidak tercapai, dan batasan jumlah peserta uji.

6. Etika, Aksesibilitas, dan Perlindungan Data

- Kumpulkan data seperlunya untuk pembelajaran: identitas kelas, status aktivitas, hasil asesmen, tugas, dan umpan balik yang memang digunakan guru. Hindari merekam data pribadi yang tidak relevan.
- Batasi dashboard individu untuk guru yang berwenang dan murid hanya melihat perkembangan dirinya. Jangan menampilkan daftar peringkat atau label kemampuan di hadapan kelas.
- Gunakan hasil asesmen sebagai petunjuk untuk dukungan, bukan sebagai dasar otomatis untuk menyimpulkan karakter atau potensi murid. Guru perlu memeriksa konteks sebelum memberi keputusan.
- Rancang akses responsif untuk komputer dan ponsel, teks mudah dibaca, navigasi konsisten, kontras memadai, serta bahan unduhan/versi cetak bagi murid yang menghadapi kendala koneksi.
- Pastikan autentikasi, pencadangan, izin akses, masa penyimpanan data, penggunaan foto/video, dan publikasi karya mengikuti kebijakan sekolah serta ketentuan perlindungan data yang berlaku. Untuk prototipe awal, data demonstrasi tidak boleh memuat identitas riil murid.
- Sediakan alternatif ketika murid berbagi perangkat atau jaringan tidak stabil agar partisipasi dan penilaian tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan perangkat.

6.1 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ruang Informatika SMA dirancang agar keterampilan Informatika berkembang melalui aktivitas yang bermakna dan kesempatan berpartisipasi yang adil. Pemetaan berikut menjelaskan arah kontribusi yang diupayakan pada desain serta pelaksanaan pembelajaran. Keselarasan ini bukan klaim bahwa indikator global SDGs telah tercapai.

- SDG 4 — Pendidikan Berkualitas (target 4.4, 4.5, dan 4.7). Materi inti, latihan algoritma, penggunaan aplikasi perkantoran, kreasi konten, asesmen formatif, serta refleksi diarahkan untuk membangun keterampilan digital dan memberi ruang bagi kebutuhan belajar yang beragam.
- SDG 9 — Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (target 9.5 dan 9.c sebagai rujukan arah). Simulasi pencarian/pengurutan, pemecahan masalah, dan proyek konten memberi kesempatan murid menggunakan teknologi untuk menguji ide dan menghasilkan karya; desain ringan dan bahan yang bisa dibuka ulang mendukung akses terhadap pembelajaran digital, tanpa mengklaim dapat menyelesaikan persoalan infrastruktur internet.
- SDG 10 — Berkurangnya Kesenjangan (target 10.2). Pilihan format materi, petunjuk bertahap, akses melalui komputer atau ponsel, bahan PDF/versi cetak, dan tindak lanjut berdasarkan kebutuhan dimaksudkan untuk mengurangi hambatan partisipasi serta menghindari pelabelan kemampuan murid.

Rujukan kerangka: United Nations, Goal 4 (https://sdgs.un.org/goals/goal4), Goal 9 (https://sdgs.un.org/goals/goal9), dan Goal 10 (https://sdgs.un.org/goals/goal10). Pemetaan ini digunakan untuk mengarahkan desain dan evaluasi lokal; dampak aktual hanya dapat disimpulkan setelah implementasi dan penilaian berbasis bukti.

7. Hubungan dengan Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi	Penerapan dalam RUANG INFORMATIKA SMA	Bukti/refleksi profesional yang diharapkan
Pedagogik	Menganalisis kesiapan awal, menyesuaikan jalur dukungan, menyusun tujuan/aktivitas, memberikan asesmen formatif, dan menindaklanjuti data progres.	Guru dapat menunjukkan alasan pemilihan strategi dan perubahan pembelajaran berdasarkan bukti belajar.
Kepribadian	Menjalankan refleksi secara jujur, menjaga tanggung jawab, konsisten memperbaiki produk, dan tidak menggunakan data untuk mempermalukan murid.	Keputusan yang etis, kesediaan menerima umpan balik, dan dokumentasi revisi.
Sosial	Membangun komunikasi dua arah melalui forum, umpan balik yang santun, aturan diskusi, dan kerja kelompok yang memberi kesempatan kontribusi.	Kualitas interaksi, respons guru, cara menyelesaikan perbedaan, dan partisipasi yang inklusif.
Profesional	Mengembangkan penguasaan materi Informatika dan pemanfaatan teknologi pendidikan, menyiapkan materi akurat, simulasi, asesmen, dan mengelola pengembangan web secara berkelanjutan.	Konten sesuai keilmuan, simulasi benar, penilaian selaras dengan tujuan, dan pembaruan berdasarkan evaluasi.

8. Risiko dan Strategi Mitigasi

Risiko	Dampak yang mungkin terjadi	Mitigasi yang direncanakan
Cakupan terlalu besar di versi pertama	Proyek tertunda dan fitur tidak selesai.	MVP dimulai dari satu unit lengkap; perluasan dilakukan setelah uji dan revisi.
Koneksi/perangkat tidak merata	Sebagian murid kesulitan mengakses aktivitas.	Desain ringan, materi unduhan, versi cetak, jadwal penggunaan lab/perangkat, dan alternatif pengumpulan.
Dashboard disalahartikan sebagai ukuran kemampuan tunggal	Murid diberi label hanya karena aktivitas sedikit atau koneksi bermasalah.	Tampilkan konteks dan banyak jenis bukti; data dashboard menjadi pemicu tindak lanjut, bukan keputusan otomatis.
Materi/fitur sulit dipakai	Murid dan guru kembali ke cara lama atau tidak menuntaskan aktivitas.	Uji kegunaan singkat, panduan penggunaan, konsistensi navigasi, dan perbaikan bertahap.
Data murid tidak aman	Risiko akses tidak sah atau informasi belajar tersebar.	Pembatasan peran, data minimum, perlindungan akun, pencadangan, dan mengikuti kebijakan sekolah.

Penutup

RUANG INFORMATIKA SMA merupakan gagasan inovasi yang berangkat dari refleksi saya bahwa pembelajaran Informatika perlu memberi ruang untuk memahami konsep, mencoba proses, berdiskusi, menghasilkan karya, dan mendapatkan umpan balik. Pengalaman pada pembelajaran Word menunjukkan pentingnya mengenali keterampilan prasyarat secara lebih spesifik, sedangkan pengalaman Sorting menunjukkan nilai dari contoh konkret, simulasi, LKPD kelompok, dan presentasi praktik. Web ini berusaha menyatukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan dashboard yang membantu guru membaca bukti belajar.

Bagi saya, karya ini juga menjadi langkah pengembangan profesional setelah PPG. Pengalaman di bidang kreatif dapat saya gunakan untuk merancang tampilan dan materi yang komunikatif, sementara kompetensi pedagogik memastikan bahwa setiap fitur mempunyai tujuan belajar yang jelas. Kebermanfaatan dan efektivitas RUANG INFORMATIKA SMA tetap harus dibuktikan melalui uji coba, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan membuat teknologi sekadar terlihat modern, melainkan membantu guru mengambil keputusan lebih tepat dan memberi lebih banyak kesempatan bagi murid untuk belajar secara bermakna.

Dokumentasi prototipe yang disertakan pada portofolio (artefak tahap lanjutan)

- Wireframe dashboard murid dan dashboard guru.
- Contoh halaman satu unit: tujuan, materi, simulasi, LKPD, asesmen, forum, dan refleksi.
- Contoh indikator dashboard dan alur umpan balik.
- Catatan uji pengguna, ringkasan perubahan desain, dan hasil evaluasi ketika prototipe sudah dicoba.

Lampiran Rancangan Fitur Terpadu

Nama produk: Ruang Informatika SMA. Platform ini ditujukan untuk pembelajaran Informatika jenjang SMA/SMK dan dirancang agar dapat dipakai lintas kelas, rombongan belajar, semester, topik, dan pertemuan. Pengguna masuk melalui halaman login dan diarahkan sesuai peran. Rancangan ini tidak mengklaim sudah menjadi sistem produksi; autentikasi aman, database, dan penyimpanan aktivitas nyata masih menjadi tahap pengembangan.

A. Login, Peran, dan Pengelolaan Banyak Kelas

Komponen	Rancangan fungsi	Aturan akses
Halaman login	Pengguna memasukkan akun dan kata sandi; sistem mengarahkan pengguna ke ruang sesuai peran. Tersedia alur pemulihan akun dan keluar dengan aman pada versi produksi.	Autentikasi sesungguhnya harus dibangun dengan penyimpanan kata sandi yang aman; prototipe hanya mendemonstrasikan alur.
Akun guru	Mengelola profil, tahun ajaran, semester, mata pelajaran, beberapa kelas/rombel, jadwal, pertemuan, materi, LKPD, asesmen, forum, proyek, nilai, dan laporan.	Guru hanya dapat melihat kelas yang ditugaskan kepadanya; hak admin sekolah dibedakan dari guru biasa.
Akun murid	Melihat kelas yang diikuti, materi per pertemuan, tugas dan tenggat, asesmen, forum, umpan balik, portofolio, serta progres pribadi.	Murid hanya melihat data miliknya dan ruang kelas yang diikuti; tidak dapat mengakses dashboard guru atau data murid lain.
Pengelolaan kelas	Guru membuat kelas, menentukan tingkat/rombel dan tahun ajaran, mengatur daftar murid, kode undangan, jadwal, serta status aktif/arsip.	Kode kelas tidak menggantikan pemeriksaan akses; perpindahan kelas dan arsip harus tercatat.
Struktur kurikulum	Mata pelajaran → tahun ajaran/semester → kelas/rombel → unit/topik → pertemuan → aktivitas.	Struktur memungkinkan satu materi dasar dipakai ulang dan disesuaikan untuk kelas yang berbeda tanpa mencampur data murid.

B. Ruang Belajar Murid: Lengkap pada Setiap Pertemuan

Setiap pertemuan mengikuti pola yang konsisten agar murid memahami apa yang akan dipelajari, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana keberhasilannya diperiksa. Guru tetap dapat menyesuaikan urutan atau mengaktifkan aktivitas sesuai tujuan serta kondisi kelas.

Urutan dalam pertemuan	Fitur/aktivitas yang disediakan	Tujuan pedagogik
1. Orientasi dan tujuan	Judul pertemuan, tujuan belajar dengan bahasa murid, manfaat/topik kontekstual, estimasi waktu, prasyarat, dan indikator keberhasilan.	Membantu murid memahami arah dan standar belajar sejak awal.
2. Cek awal	Pertanyaan diagnostik singkat, polling, atau tugas prasyarat; hasilnya memberi petunjuk untuk bantuan dasar atau pengayaan.	Mendeteksi kebutuhan spesifik tanpa memberi label tetap pada murid.
3. Eksplorasi materi	Materi terstruktur, ilustrasi, video singkat, contoh kerja, glosarium, bacaan/unduhan, dan penanda progres.	Memberi akses belajar ulang serta penjelasan dalam beberapa bentuk.
4. Aktivitas interaktif	Simulasi langkah algoritma, susun-urut, cocokkan konsep, drag-and-drop jika didukung, latihan coding, studi kasus, atau tantangan pemecahan masalah.	Mendorong murid mencoba, memprediksi, memeriksa hasil, dan menjelaskan alasan.
5. LKPD digital	Instruksi bertahap, kolom jawaban, unggah berkas, pembagian peran untuk kerja kelompok, rubrik, status simpan/kirim, dan riwayat revisi.	Merekam proses berpikir dan produk, bukan hanya hasil akhir.
6. Asesmen formatif	Kuis singkat, soal penerapan, pertanyaan penalaran, umpan balik per jawaban, dan kesempatan mencoba kembali jika sesuai tujuan.	Memberi bukti pemahaman selama proses dan membantu guru mengenali miskonsepsi.
7. Forum diskusi	Pertanyaan pemantik, utas per topik, komentar, respons guru, aturan komunikasi, dan tombol lapor/moderasi.	Membangun komunikasi akademik, argumentasi, dan penghargaan terhadap pendapat.
8. Tugas/proyek	Deskripsi produk, kriteria, tenggat, sumber, pembagian peran, unggah hasil, penilaian rubrik, dan refleksi kontribusi individu.	Menghubungkan konsep dengan pemecahan masalah dan kolaborasi.
9. Refleksi dan umpan balik	Exit ticket: hal yang dipahami, bagian yang masih sulit, strategi yang membantu, dan bantuan yang dibutuhkan; guru memberi komentar.	Mengembangkan metakognisi dan membantu guru merencanakan pertemuan selanjutnya.
10. Rangkuman dan tindak lanjut	Rangkuman konsep, materi pengayaan, latihan remedial, sumber lanjutan, dan status tuntas/belum tuntas sesuai kriteria guru.	Memberi jalur belajar berikutnya berdasarkan bukti, bukan satu skor tunggal.

C. Dashboard Guru: Pemantauan Lintas Kelas dan Pertemuan

Panel	Informasi yang ditampilkan	Tindakan guru
Beranda multi-kelas	Ringkasan semua kelas/rombel yang diampu, tingkat/semester, jumlah murid, pertemuan aktif, tenggat terdekat, tugas belum dinilai, dan notifikasi.	Memilih kelas, melihat prioritas kerja, dan berpindah konteks tanpa mencampur data.
Manajemen kelas	Buat/edit/arsip kelas, tahun ajaran, semester, jadwal, daftar murid, kode gabung, serta status kelas.	Mengatur kelas paralel dan menjaga daftar peserta tetap akurat.
Peta pertemuan	Daftar pertemuan per unit: draf/terbit, materi tersedia, aktivitas aktif, tenggat, status pelaksanaan, dan persentase penyelesaian.	Mengetahui pertemuan yang belum siap, perlu diperbarui, atau membutuhkan tindak lanjut.

Panel	Informasi yang ditampilkan	Tindakan guru
Status murid per pertemuan	Belum mulai, sedang dikerjakan, terkirim, perlu revisi, terlambat, selesai; status diberi konteks dan dapat diperiksa per kelas.	Mengirim pengingat, menanyakan hambatan, dan mengatur dukungan.
Penilaian dan umpan balik	Daftar LKPD/produk yang masuk, rubrik, komentar, nilai, riwayat revisi, dan pekerjaan yang belum diperiksa.	Memberi umpan balik tepat waktu dan memastikan kriteria konsisten.
Analitik asesmen	Distribusi nilai, soal yang banyak salah, pola miskonsepsi per topik, dan perbandingan cek awal dengan asesmen akhir.	Menentukan materi untuk diajarkan ulang, kelompok dukungan, atau pengayaan.
Forum dan kolaborasi	Pertanyaan belum dijawab, kontribusi diskusi, laporan moderasi, serta ringkasan proyek dan pembagian peran.	Menanggapi pertanyaan, menjaga diskusi aman, dan mengecek kontribusi individu.
Rekap dan laporan	Filter kelas, semester, unit, pertemuan, status, nilai; ekspor laporan yang dibutuhkan untuk evaluasi dan dokumentasi.	Menyiapkan laporan serta refleksi pembelajaran tanpa rekap manual berulang.
Pengaturan dan akses	Profil, hak akses, pengelolaan materi, pengaturan tenggat, aksesibilitas, dan arsip.	Menjaga tata kelola konten dan data sesuai kebijakan sekolah.

D. Contoh Struktur Unit yang Digunakan Ulang

Topik contoh	Aktivitas utama	Bukti belajar yang direkam
Algoritma Sorting	Video/diagram ringkas, simulasi langkah Insertion/Selection/Bubble Sort, kartu angka virtual, LKPD membandingkan langkah, kuis identifikasi algoritma, forum alasan pilihan.	Jawaban LKPD, hasil kuis, penjelasan alasan, kontribusi diskusi, refleksi konsep yang masih sulit.
Algoritma Searching	Ilustrasi pencarian, simulasi Linear/Binary Search, latihan menentukan langkah, LKPD, asesmen dan refleksi.	Ketepatan langkah, jawaban, waktu/percobaan hanya bila relevan, dan penjelasan murid.
Kreasi konten digital	Analisis contoh, perencanaan naskah, produksi, rubrik, umpan balik teman, unggah produk dan refleksi.	Rencana, versi karya, rubrik, kontribusi anggota, dan refleksi etika digital.
Keterampilan aplikasi perkantoran	Cek prasyarat komputer, demonstrasi, panduan visual bertahap, latihan dokumen, LKPD, cek praktik.	Status keterampilan prasyarat, bagian yang sudah dikuasai, hasil praktik, dan kebutuhan bantuan.
Orientasi Informatika	Tebak fungsi aplikasi, jajak pendapat, kontrak belajar, dan asesmen diagnostik.	Harapan belajar, partisipasi, dan respons cek awal.
Berpikir Komputasional	Drag-and-drop empat konsep, analisis masalah keseharian, dan latihan menyusun langkah.	Pengelompokan konsep, alasan, dan penerapan pada masalah.

E. Tahapan Pengembangan yang Realistis

Tahap	Cakupan	Kriteria lanjut
1. Validasi kebutuhan	Wawancara singkat guru dan murid, telaah kurikulum, pemetaan akses perangkat/jaringan, serta penentuan kebutuhan paling penting.	Kebutuhan prioritas dan skenario pengguna disepakati; fitur tidak dibuat hanya berdasarkan asumsi.

Tahap	Cakupan	Kriteria lanjut
2. Prototipe antarmuka	Halaman login demo, ruang murid, satu pertemuan lengkap, dashboard guru multi-kelas berbasis data contoh.	Pengguna dapat menemukan alur inti dan memberi umpan balik yang terdokumentasi.
3. MVP fungsional	Autentikasi, basis data, manajemen kelas, satu unit lengkap, pengumpulan LKPD, asesmen, forum, dashboard, dan kontrol hak akses.	Uji keamanan, data, dan fungsi inti lolos sebelum dipakai dengan murid nyata.
4. Uji terbatas	Uji kegunaan dengan beberapa calon pengguna; revisi navigasi, instruksi, aksesibilitas, dan pelaporan.	Isu kritis diselesaikan dan panduan penggunaan tersedia.
5. Uji pembelajaran	Implementasi pada satu kelas/unit dengan izin sekolah, alternatif akses, instrumen asesmen, dan pengumpulan umpan balik.	Dampak dilaporkan berdasarkan data aktual, termasuk keterbatasan dan hasil yang tidak sesuai harapan.
6. Perluasan dan pemeliharaan	Tambah kelas, topik, semester, perpustakaan materi, dan laporan; rencanakan pencadangan dan pembaruan.	Fitur baru ditambahkan berdasarkan kebutuhan, sumber daya, keamanan, dan hasil evaluasi.

F. Kriteria Evaluasi dan Etika Penggunaan Data

Kriteria awal yang diusulkan meliputi: (1) murid dapat menemukan dan menyelesaikan alur inti tanpa bantuan teknis langsung; (2) instruksi dan navigasi dipahami; (3) tugas dan asesmen dapat dikumpulkan serta ditinjau; (4) guru dapat menemukan status tugas dan kebutuhan tindak lanjut lintas kelas; (5) materi sesuai tujuan dan akurat; serta (6) terdapat bukti pemahaman melalui hasil kerja/asesmen dan umpan balik pengguna. Angka target pada bagian evaluasi dokumen merupakan ambang uji awal yang perlu disesuaikan, bukan hasil yang telah dicapai.

Dashboard tidak boleh menjadikan jumlah login, klik, atau durasi akses sebagai ukuran tunggal kemampuan. Aktivitas rendah bisa disebabkan kendala jaringan, perangkat bersama, atau kebutuhan aksesibilitas. Guru harus menafsirkan data bersama hasil kerja, percakapan, kondisi kelas, dan asesmen. Data yang disimpan dibatasi pada kebutuhan pembelajaran; akses diatur berdasarkan peran; informasi pribadi tidak ditampilkan terbuka; serta penggunaan mengikuti kebijakan sekolah dan ketentuan perlindungan data.

Ruang Informatika SMA diposisikan sebagai alat bantu guru untuk mengelola pembelajaran dan mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sebagai pengganti pertimbangan profesional guru. Keberhasilan inovasi akan dinilai dari relevansi, kemudahan penggunaan, akses yang adil, kualitas interaksi belajar, dan bukti perubahan pembelajaran setelah uji coba.

Integrasi Slide Materi, Materi Web, Aktivitas Interaktif, dan Mode Mengajar

Ruang Informatika SMA tidak dirancang sebagai repositori materi pasif. Setiap pertemuan memuat aktivitas yang dipilih berdasarkan karakter materi dan tujuan belajar. Aktivitas dapat digunakan murid secara mandiri atau dipandu guru melalui layar kelas. Guru tetap memfasilitasi diskusi, meminta alasan, mengamati proses, dan memberi umpan balik; hasil otomatis tidak menjadi satu-satunya dasar penilaian.

Rancangan aktivitas yang bervariasi per pertemuan

Pertemuan / materi	Aktivitas murid	Bukti belajar yang diamati	Peran guru saat pembelajaran
1. Orientasi Informatika	Tebak fungsi aplikasi, jajak pendapat tentang teknologi, menyepakati kontrak belajar, dan mengerjakan cek awal.	Pemahaman awal, partisipasi menyepakati aturan, serta harapan belajar murid.	Memfasilitasi perkenalan dan kesepakatan kelas, mengaitkan Informatika dengan kehidupan sehari-hari, dan memetakan kesiapan awal.
2. Berpikir Komputasional	Drag-and-drop contoh masalah ke dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.	Ketepatan pengelompokan dan alasan murid memilih konsep.	Memantik masalah sehari-hari, meminta murid menjelaskan alasan, lalu membahas miskonsepsi.
3. Algoritma Searching	Simulasi Linear Search dan Binary Search: memilih target, melihat nilai yang diperiksa, dan membandingkan jumlah pemeriksaan.	Urutan elemen yang diperiksa, jumlah langkah, dan pemahaman bahwa Binary Search membutuhkan data terurut.	Menayangkan bahan presentasi terkait, meminta prediksi sebelum simulasi, lalu membandingkan strategi pencarian.
4. Algoritma Sorting	Menyusun kartu angka dan menjalankan Bubble Sort, Selection Sort, atau Insertion Sort; mencatat perpindahan angka dan membandingkan proses.	Urutan langkah, alasan pertukaran/pemilihan/penyisipan, dan kemampuan membedakan proses tiga algoritma.	Memfasilitasi simulasi angka, diskusi kelompok, dan presentasi alasan, bukan hanya hasil akhir.
5. Media Sosial	Mengelompokkan tujuan penggunaan media sosial dan mendiskusikan dampaknya pada komunikasi, kreativitas, identitas, dan kolaborasi.	Kesesuaian contoh dengan tujuan penggunaan dan alasan yang diberikan.	Mengaitkan contoh dengan kebiasaan bermedia sosial dan membahas tujuan komunikasi.
6. Bentuk Konten Digital	Memasangkan contoh konten ke teks, gambar, audio, video, dan multimedia interaktif; memilih format sesuai pesan dan audiens.	Ketepatan klasifikasi dan alasan memilih format konten.	Memfasilitasi analisis contoh serta membandingkan keunggulan dan keterbatasan format.

Pertemuan / materi	Aktivitas murid	Bukti belajar yang diamati	Peran guru saat pembelajaran
7. Etika Kreator	Menilai studi kasus publikasi konten terkait privasi, persetujuan, hak cipta, kebenaran informasi, dan kepantasan visual/bahasa.	Alasan keputusan, identifikasi risiko, dan usulan perbaikan konten.	Meminta murid menjelaskan dampak dan tanggung jawab sebelum publikasi.
8. Perencanaan Konten Video	Menyusun urutan produksi, konsep, storyboard, shot list, dan pembagian peran kelompok.	Kejelasan pesan, urutan produksi, kesesuaian shot list, dan pembagian peran.	Membimbing perencanaan, memberi umpan balik terhadap konsep, dan memeriksa aspek etika serta izin.
9. Microsoft Word: Cover dan Tata Letak	Memasangkan tugas dengan fitur Word, lalu praktik mengatur A4, font, spasi, margin, dan tata letak cover.	Ketepatan memilih fitur dan hasil cover berdasarkan ketentuan.	Memeriksa prasyarat penggunaan komputer, mendemonstrasikan langkah, dan menyediakan bantuan bertahap.
10. Microsoft Word: Styles dan Daftar Isi Otomatis	Mengurutkan langkah menerapkan Heading 1–3, membuat Table of Contents, dan memperbarui nomor halaman.	Struktur heading dan kesesuaian daftar isi otomatis dengan isi dokumen.	Menampilkan slide materi terkait, mendemonstrasikan langkah, dan memeriksa hasil praktik.

Ruang Guru sebagai perangkat mengajar langsung

Pada dashboard Ruang Guru, setiap kelas memiliki kartu pertemuan yang menyediakan beberapa cara untuk memandu pembelajaran. Guru dapat memulai dari Materi Web mandiri, membuka Mode Mengajar, memandu aktivitas interaktif, atau menggunakan file bahan ajar yang diunggah. Dengan demikian, platform tetap dapat digunakan saat pembelajaran tatap muka tanpa menjadikan presentasi sebagai syarat atau satu-satunya alur belajar.

- Materi web mandiri sebagai sumber inti: setiap topik menyediakan penjelasan ringkas, konsep kunci, contoh kontekstual, ilustrasi/langkah, pertanyaan pemantik, serta rangkuman. Materi ini ditulis dan ditampilkan langsung pada platform sehingga tetap dapat dipelajari maupun diproyeksikan guru meskipun tidak ada PPT/PDF yang diunggah.
- Slide materi asli yang diberikan guru tetap disertakan sebagai PDF dan ditautkan pada pertemuan yang relevan. Guru dapat menggunakan Mode Mengajar, menambahkan PPT/PPTX/PDF/ODP lain, atau mengajar langsung dari materi web dan aktivitas. Slide berfungsi sebagai pendamping; materi dan aktivitas web tidak harus menyalin urutan presentasi sehingga pembelajaran tetap dapat berlangsung tanpa membuka slide.
- Aktivitas dipilih menurut tujuan dan karakter materi, bukan menurut urutan slide. Contohnya, drag-and-drop untuk mengelompokkan konsep, simulasi yang menampilkan langkah pencarian/pengurutan data, prediksi output kode, pencocokan fitur aplikasi perkantoran, analisis keputusan etis, serta penyusunan rancangan konten. Guru dapat mengubah urutan aktivitas atau menggabungkannya dengan diskusi, demonstrasi langsung, praktik perangkat lunak, maupun LKPD.

- Alur satu layar dan fleksibel: guru dapat membuka materi web, memproyeksikannya, menjalankan simulasi bersama kelas, menampilkan file presentasi bila diperlukan, lalu melanjutkan ke LKPD, cek pemahaman, diskusi, dan refleksi. Murid juga dapat mengakses materi dan aktivitas secara mandiri sesuai pengaturan kelas.
- Prinsip pengembangan konten: PPT dan sumber eksternal dipakai sebagai referensi, sedangkan pengalaman belajar utama dikembangkan sebagai materi web dan aktivitas yang dapat berdiri sendiri. Guru dapat memilih cara penyajian yang sesuai tanpa mengubah tujuan pembelajaran; setiap aktivitas tetap harus mengumpulkan bukti pemahaman yang relevan.

Konteks kelas: pemilihan kelas menjaga bahan ajar tetap terkait dengan rombel yang dipilih; materi dapat digunakan ulang dan disesuaikan dengan tujuan, kesiapan murid, sarana sekolah, dan waktu yang tersedia, tetapi nilai dan data murid tidak boleh tercampur.

LKPD Digital sebagai Panduan Proses Belajar

LKPD digital di Ruang Informatika SMA dirancang sebagai panduan proses belajar, bukan sekadar tempat menuliskan jawaban atau memindahkan kuis ke halaman web. Setiap LKPD memuat tujuan kegiatan, petunjuk, sumber/alat, informasi pendukung, langkah kerja yang jelas, ruang untuk mencatat pengamatan atau jejak percobaan, diskusi/analisis, serta kesimpulan atau refleksi. Kuis cek pemahaman tetap ditempatkan secara terpisah pada bagian Asesmen.

- Berpikir Komputasional: murid menguraikan masalah, mengenali pola, memilih informasi relevan, lalu menyusun urutan solusi.
- Searching dan Sorting: murid mencatat urutan pemeriksaan, nilai tengah, perbandingan, pertukaran atau penyisipan, kemudian membandingkan bukti proses dan menyimpulkan cara kerja algoritma.
- Media Sosial dan Konten Digital: murid mengamati contoh, mengidentifikasi tujuan/audiens, menilai manfaat dan risiko, mempertimbangkan etika, serta menyusun konsep, storyboard, shot list, dan pembagian peran.
- Microsoft Word: murid mengikuti langkah mengatur halaman dan menyusun cover, menerapkan Heading, membuat daftar isi otomatis, menguji pembaruan, serta memeriksa hasil dokumen.

Murid dapat menyimpan draf dan melanjutkan langkah yang belum selesai. Saat LKPD dikumpulkan, guru meninjau bukti proses, ketepatan langkah, kualitas pengamatan, alasan yang diberikan, hasil diskusi, kesimpulan, dan refleksi—bukan hanya jawaban akhir. Dengan demikian, LKPD mendukung aktivitas penyelidikan dan pemecahan masalah yang terarah; penilaian pengetahuan melalui kuis tetap dikelola terpisah.

Landasan perancangan: LKPD dipahami sebagai bahan ajar yang memandu peserta didik melakukan kegiatan dan menyelesaikan tugas secara terstruktur, termasuk penyelidikan atau pemecahan masalah (Prastowo, 2015; Trianto, 2010; “LKPD dan Evaluasi Pembelajaran”, LMS SPADA Kemdiktisaintek, hlm. 83–86).

Ragam Cara Mengakses dan Mengeksplorasi Materi

Untuk mendukung perbedaan kebutuhan, preferensi, dan kondisi akses murid, setiap topik menyediakan beberapa cara untuk mengeksplorasi konsep. Murid dapat memilih atau mengombinasikan cara yang membantu mereka memahami materi; pilihan ini tidak digunakan untuk mengelompokkan murid ke dalam kategori gaya belajar yang kaku.

- Baca dan pahami: ringkasan teks, istilah kunci, contoh kontekstual, dan penjelasan yang dapat dibaca ulang.
- Dengarkan: penjelasan dapat dibacakan menggunakan fitur text-to-speech pada browser/perangkat yang mendukung, disertai teks/transkrip sehingga materi tidak bergantung pada audio.
- Lihat alur: peta konsep, kartu visual, serta diagram tahapan membantu murid meninjau hubungan konsep dan urutan proses.
- Langsung praktik: simulasi dan aktivitas interaktif memberi kesempatan untuk mencoba, mengamati perubahan, mengulang langkah, dan mendiskusikan hasil.

Pilihan penyajian diterapkan sesuai tujuan dan karakter materi, bukan sebagai satu resep yang sama untuk semua pertemuan. Contohnya, Searching dan Sorting memakai jejak visual serta simulasi; konten digital memakai contoh beragam format; sedangkan Microsoft Word menuntun murid melalui demonstrasi dan praktik langkah demi langkah.

Guru dapat memanfaatkan preferensi murid sebagai informasi untuk menyediakan dukungan, tetapi tidak menjadikannya label tetap atau ukuran kemampuan. Keberhasilan belajar dinilai melalui proses kerja, hasil aktivitas, LKPD, asesmen, refleksi, dan observasi guru. Materi juga perlu tetap terbaca ketika suara tidak tersedia, akses internet terbatas, atau murid perlu menggunakan bahan unduhan/cetak.

Fitur pada berkas HTML merupakan prototipe antarmuka dengan data demonstrasi lokal. Berkas yang dipilih guru hanya tersedia selama halaman/sesi browser aktif dan tidak tersimpan ke server. Autentikasi, penyimpanan permanen, manajemen file terpusat, sinkronisasi nilai, akses banyak pengguna, serta pratinjau PPTX di dalam platform memerlukan pengembangan backend dan pengujian keamanan. Sebelum uji kelas, materi web dan aktivitas perlu ditinjau guru, dicoba pada perangkat murid, dan disediakan alternatif non-digital/berbandwidth rendah.

Lampiran: Penyelarasan Sintaks Pembelajaran dan HOTS

Penyempurnaan ini memastikan fitur Ruang Informatika SMA mengikuti model dan urutan pembelajaran yang digunakan pada tiap materi. Aktivitas digital tidak berdiri sendiri: setiap aktivitas menghasilkan bukti proses yang digunakan dalam LKPD, diskusi, umpan balik, dan asesmen formatif. HOTS diterapkan melalui analisis bukti (C4), evaluasi pilihan dan argumen (C5), serta perancangan atau revisi solusi/karya (C6), sesuai tujuan masing-masing pertemuan.

Pertemuan / materi	Model / sintaks utama	Urutan kegiatan	Tuntutan HOTS	Bukti proses dalam LKPD
1. Orientasi Informatika	Orientasi dan asesmen diagnostik	Mengenali tujuan dan ruang lingkup; mengungkap pengalaman/kesiapan; menyepakati cara belajar.	Membandingkan dua cara/aplikasi untuk kebutuhan tertentu berdasarkan akses, keamanan, dan manfaat.	Peta pengalaman digital, alasan pilihan, dan kesepakatan kelas.
2. Berpikir Komputasional	Problem Based Learning (PBL)	Orientasi kasus; organisasi penyelidikan; investigasi; pengembangan/presentasi solusi; analisis dan evaluasi solusi.	Kasus simulasi Raka: waktu masuk 07.00; kedatangan lima hari 07.08, 06.58, 07.12, 07.07, 06.59; berangkat 06.35–06.47; perjalanan normal 15 menit dengan tambahan macet 5–15 menit; terkadang mencari perlengkapan. Murid menemukan pola, memilih informasi relevan, merancang algoritma, lalu menguji kondisi macet +10 menit.	Peta masalah, pola berbasis data, abstraksi, algoritma, hasil uji kondisi, dan revisi.
3. Algoritma Searching	Eksplorasi terbimbing dan Cooperative Learning	Prediksi; praktik Linear Search; praktik Binary Search pada data terurut; pencatatan jejak; perbandingan dan presentasi.	Membandingkan jumlah pemeriksaan dan memutuskan strategi pada konteks data acak untuk satu pencarian versus data terurut untuk pencarian berulang; mempertimbangkan biaya pengurutan.	Jejak pemeriksaan, jumlah langkah, alasan pemilihan strategi, dan batasan keputusan.
4. Algoritma Sorting	Direct Instruction + Cooperative Learning	Apersepsi; penjelasan eksplisit/demonstrasi; latihan terbimbing; praktik kelompok; presentasi/umpan balik; evaluasi/refleksi.	Guru memodelkan Bubble, Selection, dan Insertion Sort; murid memprediksi langkah berikut, menelusuri data, membandingkan bukti proses, dan mempertahankan argumen algoritma yang digunakan.	Tabel data sebelum-operasi-sesudah, ketepatan langkah, penjelasan, kerja sama, dan revisi berdasarkan umpan balik.
5. Proyek Video Klip (1/4)	Project Based Learning (PjBL) — Pertanyaan mendasar	Mengamati kebutuhan; merumuskan pertanyaan proyek; menentukan audiens, pesan, batasan, dan kriteria; memilih ide.	Membandingkan sedikitnya dua ide berdasarkan relevansi, kejelasan pesan, kelayakan alat/waktu, daya tarik, dan risiko etika.	Brief proyek, pertanyaan mendasar, audiens, pesan, alasan pemilihan ide.
6. Proyek Video Klip (2/4)	PjBL — Mendesain perencanaan	Menyusun naskah; storyboard; shot list; peran; jadwal; kriteria mutu dan etika.	Menguji apakah tiap adegan mendukung pesan, memilih format audio-visual sesuai audiens, dan membuat alternatif bila alat/lokasi/talent tidak tersedia.	Naskah, storyboard, shot list, pembagian peran, jadwal, daftar izin/aset.
7. Proyek Video Klip (3/4)	PjBL — Jadwal dan	Melaksanakan produksi;	Membandingkan rencana	Log produksi, bukti

Pertemuan / materi	Model / sintaks utama	Urutan kegiatan	Tuntutan HOTS	Bukti proses dalam LKPD
	monitoring	memonitor kemajuan; mendokumentasikan kendala; mengambil tindakan korektif; memeriksa etika.	dengan progres aktual, menentukan kendala utama, memilih tindakan korektif, dan menjelaskan dampaknya pada pesan serta mutu video.	pengambilan gambar, keputusan perubahan, pemeriksaan privasi/hak cipta.
8. Proyek Video Klip (4/4)	PjBL — Uji hasil dan evaluasi	Editing; uji kualitas; presentasi karya; umpan balik; revisi; evaluasi proses dan refleksi.	Menilai video berdasarkan pesan, alur, gambar, audio, durasi, kreativitas, kolaborasi, dan etika; memilih umpan balik yang ditindaklanjuti beserta alasannya.	Video klip final, rubrik produk/proses, umpan balik, revisi, refleksi kontribusi.
9. Word: Cover dan Tata Letak	Explicit Instruction dan praktik terbimbing	Menganalisis contoh; demonstrasi fitur; latihan terbimbing; praktik mandiri; pemeriksaan dan perbaikan.	Mendiagnosis masalah pada cover, memilih fitur Word yang tepat, dan menguji hasil terhadap spesifikasi A4, margin 4-4-3-3 cm, Times New Roman 12–14 pt, spasi 1,5.	Dokumen cover, catatan diagnosis, fitur yang dipakai, dan bukti revisi.
10. Word: Styles dan Daftar Isi	Explicit Instruction dan pemecahan masalah	Menganalisis dokumen bermasalah; demonstrasi Heading 1–3 dan Table of Contents; praktik; uji pembaruan; verifikasi.	Mendiagnosis judul yang tidak muncul/nomor halaman salah, memperbaiki Styles, memperbarui daftar isi, lalu menguji setelah isi berubah.	Peta Heading, daftar isi otomatis, catatan diagnosis-perbaikan, dan pemeriksaan akhir.

Prinsip penyelarasan asesmen

- LKPD merupakan panduan proses belajar, bukan kumpulan soal. Kolom/ruang jawaban digunakan untuk merekam observasi, jejak langkah, data, alasan, keputusan, revisi, dan refleksi sesuai aktivitas pertemuan.
- Kuis formatif dipisahkan dari LKPD. Butir kuis menggunakan situasi penerapan atau keputusan berbasis konteks, sedangkan kualitas proses dinilai melalui artefak LKPD, penjelasan lisan, diskusi, praktik, dan produk.
- Proyek video klip berjalan lintas pertemuan 5–8. Bukti belajar dikumpulkan per tahap sehingga penilaian tidak hanya bergantung pada video final; perencanaan, kolaborasi, pemecahan kendala, etika, umpan balik, dan revisi juga diperiksa.
- Pada Sorting, urutan Direct Instruction dan Cooperative Learning mengacu pada modul ajar Sorting yang dilampirkan: demonstrasi guru, latihan terbimbing, praktik kelompok, presentasi/umpan balik, evaluasi dan refleksi. Alokasi pada modul tersebut adalah 2 JP (2 × 40 menit); guru tetap menyesuaikannya dengan ATP dan kondisi kelas.
- Kasus keterlambatan pada pertemuan Berpikir Komputasional ditandai sebagai kasus simulasi pembelajaran, bukan data faktual tentang murid tertentu. Tujuannya memberi informasi yang cukup untuk analisis dan pengujian solusi.

Asesmen Interaktif: Kuis, Esai, dan Ujian Semester

Ruang Informatika SMA menyediakan ruang penilaian yang terpisah dari LKPD. LKPD tetap berfungsi sebagai panduan proses belajar yang menuntun murid mengamati, mencoba, mencatat proses, berdiskusi, menganalisis, dan menyimpulkan. Kuis dan ujian digunakan untuk memeriksa pemahaman individu terhadap konsep serta penerapannya.

Guru dapat menyusun asesmen untuk pertemuan tertentu atau ujian semester, menentukan kelas dan durasi, menambahkan soal pilihan ganda maupun esai, mengatur kunci jawaban dan skor maksimum, lalu menyimpan sebagai draf sebelum menerbitkannya kepada murid.

Komponen	Rancangan	Bukti dan tindak lanjut
Pilihan ganda	Pilihan jawaban dengan kunci dan skor per butir; skor dihitung otomatis setelah pengumpulan.	Membantu guru menemukan konsep yang perlu diperkuat.
Esai	Murid menjelaskan proses, memilih strategi, menggunakan bukti, atau mengusulkan solusi.	Guru memberi skor dengan rubrik/pertimbangan dan umpan balik tertulis.
Kuis per pertemuan	Bank awal diselaraskan dengan Pertemuan 2 (kasus keterlambatan dan berpikir komputasional), Pertemuan 3 (Searching), Pertemuan 4 (Sorting), serta Pertemuan 5 (etika dan mutu konten digital).	Pertanyaan menguji penerapan dan alasan, bukan hanya mengingat istilah.
UTS Informatika	Contoh konfigurasi: 8 soal pilihan ganda bernilai 5 poin dan 2 soal esai bernilai 30 poin, total 100 poin. Guru dapat mengubah susunan ini.	Nilai akhir dihitung setelah esai dinilai. Skor pilihan ganda ditampilkan sebagai skor otomatis sementara.
Rekap hasil	Guru melihat status pengerjaan, skor pilihan ganda, jawaban esai, nilai akhir, dan umpan balik; rekap dapat diekspor ke CSV.	Hasil digunakan untuk menentukan pengajaran ulang, remedial, pengayaan, atau diskusi lanjutan.

Alur penggunaan: guru membuat dan menerbitkan asesmen; murid mengerjakan satu soal per layar dengan penanda progres; sistem memeriksa pilihan ganda; guru meninjau esai dan memberikan umpan balik; hasil tersimpan pada sesi browser dan dapat diekspor. Penyimpanan versi ini bersifat lokal pada browser, sehingga pengelolaan nilai resmi lintas perangkat tetap memerlukan penyimpanan terpusat dan kontrol akses sekolah.